

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NOMOR : 132/SPK/KEP/10/2015

TENTANG

**SYARAT TEKNIS ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN OTOMATIS
(AUTOMATIC LEVEL GAUGE)**

DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, perlu mengatur Syarat Teknis Alat Ukur Permukaan Cairan Otomatis;
- b. bahwa penetapan Syarat Teknis Alat Ukur Permukaan Cairan Otomatis diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan Alat Ukur Permukaan Cairan Otomatis (*Automatic Level Gauge*) sebagai upaya menjamin kebenaran pengukuran ketinggian cairan di dalam suatu tangki ukur yang menjadi dasar penentuan volume cairan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tentang Syarat Teknis Alat Ukur Permukaan Cairan Otomatis (*Automatic Level Gauge*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2015-2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
9. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2012;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberlakukan Syarat Teknis Alat Ukur Permukaan Cairan Otomatis (*Automatic Level Gauge*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini.
- KEDUA : Syarat Teknis Alat Ukur Permukaan Cairan Otomatis (*Automatic Level Gauge*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pegawai Berhak dalam melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang serta Pengawas Kemetrollogian dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Alat Ukur Permukaan Cairan Otomatis (*Automatic Level Gauge*).
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

**DIREKTUR JENDERAL
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,**

WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NOMOR : 132/SPK/KEP/10/2015

TANGGAL : 19 Oktober 2015

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Maksud dan Tujuan
	1.3 Pengertian
BAB II	Persyaratan Administrasi
	2.1 Ruang Lingkup
	2.2 Penerapan
	2.3 Identitas
	2.4 Persyaratan ALG Sebelum Peneraan
BAB III	Persyaratan Teknis dan Persyaratan Kemetrolagian
	3.1 Persyaratan Teknis
	3.2 Persyaratan Kemetrolagian
BAB IV	Pemeriksaan dan Pengujian
	4.1 Pemeriksaan
	4.2 Pengujian Tera dan Tera Ulang
BAB V	Pembubuhan Tanda Tera
	5.1 Pembubuhan
	5.2 Tempat Pembubuhan
BAB VI	Penutup

**DIREKTUR JENDERAL
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,**



WIDODO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, mengamanatkan pengaturan UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Adapun UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang dipakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Alat ukur permukaan cairan otomatis (*Automatic Level Gauge*) adalah alat untuk mengukur ketinggian permukaan cairan yang berada dalam tangki penyimpanan, yang merupakan dasar penentuan volume cairan dalam tangki tersebut, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam transaksi. Alat ukur permukaan cairan otomatis yang digunakan harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan agar dalam penggunaannya memenuhi persyaratan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu disusun syarat teknis alat ukur permukaan cairan otomatis sebagai pedoman bagi Pegawai Berhak dalam melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang serta Pengawas Kemetrolagian dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Alat ukur permukaan cairan otomatis.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman dalam pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang dan kegiatan pengawasan alat ukur permukaan cairan otomatis.

2. Tujuan

Tersedianya pedoman bagi Pegawai Berhak dalam melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang serta Pengawas Kemetrolagian dalam melaksanakan kegiatan pengawasan alat ukur permukaan cairan otomatis.

1.3 Pengertian

Dalam Syarat Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Alat ukur permukaan cairan otomatis (*Automatic Level Gauge*) yang selanjutnya disebut ALG adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur ketinggian cairan yang berada di dalam tangki dan menampilkan hasilnya secara otomatis dengan mengacu pada suatu referensi yang tetap, paling kurang meliputi sebuah sensor ketinggian cairan, transduser, dan perangkat penunjukan.
2. ALG elektronik adalah ALG yang menggunakan alat-alat elektronik dan/atau dilengkapi dengan perangkat elektronik.
3. Perangkat bantu adalah perangkat yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu, yang terlibat secara langsung dalam menguraikan, mengirimkan atau menampilkan hasil pengukuran.
4. Sensor ketinggian cairan adalah elemen yang mendeteksi permukaan cairan dan memberikan informasi mengenai ketinggiannya.
5. Transduser adalah perangkat yang memberikan suatu kuantitas *output*, yang mempunyai hubungan yang telah ditentukan terhadap kuantitas *input*.
6. Sensor koreksi adalah sensor yang mengukur suatu ciri relevan dari cairan dan/atau media di atas permukaan cairan dengan tujuan untuk memberikan suatu koreksi pada pengukuran ketinggian cairan.
7. Badan hitung (*calculator*) adalah bagian dari ALG yang menerima sinyal *output* dari transduser dan perangkat tambahan (jika ada), serta dari perangkat lainnya, kemudian memproses dan menyimpan hasilnya dalam perangkat penyimpanan (jika ada) sampai dipergunakan.
8. Perangkat penunjukan adalah bagian dari ALG yang menampilkan atau mencetak hasil pengukuran; perangkat pencetakan (*printer*) dianggap termasuk perangkat penunjukan.
9. Perangkat penunjukan pengulang adalah perangkat tambahan yang mengulang penunjukan dari perangkat penunjukan utama.
10. Perangkat pengecekan adalah fasilitas di dalam ALG elektronik yang memungkinkan untuk dapat mendeteksi kesalahan fungsi dari perangkat pada ALG atau terganggunya komunikasi antar perangkat dalam ALG, dan menindaklanjutinya.
11. Meja ukur (*dip plate*) adalah pelat datar yang dipasang pada dinding tangki, terletak sepanjang sumbu pengukuran vertikal menurun dari titik referensi atas, digunakan sebagai awal pengukuran tinggi cairan secara vertikal.

12. *Datum plate* adalah meja ukur yang terletak di bawah lubang ukur dimana ALG terpasang.
13. Lubang ukur utama adalah lubang ukur yang ditetapkan sebagai tempat pengukuran utama yang terletak di posisi yang tepat, mudah diakses dan stabil.
14. Titik pengukuran (*dipping datum point*) adalah persimpangan antara sumbu pengukuran vertikal dengan permukaan atas meja ukur atau dengan permukaan bawah tangki jika meja ukur tidak ada, yang merupakan titik awal untuk pengukuran ketinggian cairan (referensi nol atau titik referensi pengukuran *innage*).
15. Titik referensi atas adalah titik dengan penandaan yang jelas pada lubang ukur utama, terletak sepanjang sumbu pengukuran vertikal yang meningkat dari titik pengukuran untuk menentukan posisi referensi dimana pengukuran *ullage* dilakukan.
16. Tinggi referensi adalah jarak antara titik pengukuran dan titik referensi atas.
17. *Dip* (kedalaman) adalah jarak vertikal antara titik pengukuran dan ketinggian permukaan cairan, sering disebut juga *innage*.
18. *Ullage* adalah jarak antara ketinggian permukaan cairan dan titik referensi atas, diukur sepanjang sumbu pengukuran vertikal, sering disebut juga *outage*.
19. Kondisi operasional terukur adalah kondisi penggunaan, yang memberikan rentang nilai besaran berpengaruh dimana karakteristik kemetrollogian harus tetap berada dalam batas kesalahan yang diizinkan.
20. Kondisi referensi adalah satu set nilai faktor berpengaruh yang ditetapkan untuk memastikan perbandingan yang valid dari hasil pengukuran.
21. Besaran berpengaruh adalah besaran yang bukan merupakan subjek dari pengukuran, tetapi mempengaruhi nilai besaran yang diukur atau penunjukan ALG.
22. Faktor berpengaruh adalah besaran berpengaruh yang mempunyai nilai di dalam kondisi operasional terukur tertentu dari ALG.
23. Gangguan adalah besaran berpengaruh yang mempunyai nilai di dalam batas tertentu, akan tetapi di luar kondisi operasional terukur tertentu dari ALG.
24. Kesalahan (dari penunjukan) adalah penunjukan ALG dikurangi nilai sebenarnya dari besaran input yang diberikan.
25. Kesalahan intrinsik adalah kesalahan dari ALG yang ditentukan di bawah kondisi referensi; sedangkan kesalahan intrinsik awal adalah kesalahan intrinsik dari ALG sebagaimana ditentukan sebelum pengujian performa dan evaluasi daya tahan.
26. Diskriminasi adalah perubahan terbesar dalam stimulus yang tidak menghasilkan perubahan terdeteksi pada respon alat ukur, dimana perubahan dalam stimulus berlangsung secara perlahan dan monoton.
27. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disebut BKD adalah batas nilai ekstrim yang masih diizinkan oleh Rekomendasi baru ini dalam hal kesalahan penunjukan.

28. Tangki ukur bertekanan adalah tangki ukur yang digunakan untuk produk-produk cairan yang dalam penyimpanannya harus dalam kondisi tekanan dan temperatur tertentu agar tetap dalam bentuk cair.

BAB II

PERSYARATAN ADMINISTRASI

2.1 Ruang Lingkup

Syarat Teknis ini mengatur tentang persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan kemetrolagian untuk ALG.

2.2 Penerapan

Syarat Teknis ini berlaku untuk ALG yang digunakan dalam pengukuran ketinggian cairan dalam suatu tangki ukur, yang merupakan dasar penentuan volume cairan dalam tangki ukur.

2.3 Identitas

1. ALG harus dilengkapi dengan pelat identitas yang berisi tanda dan informasi sebagai berikut:
 - a. tanda pabrik atau merek;
 - b. model/tipe dan nomor seri;
 - c. tahun pembuatan;
 - d. kapasitas maksimum;
 - e. identitas tangki, untuk perangkat penunjukan pengulang.
2. Semua tanda dan informasi pada angka 1 harus jelas, mudah dilihat dan dibaca, tidak mudah terhapus/dihilangkan serta tidak dapat dipindahkan tanpa dirusak.

2.4 Persyaratan ALG Sebelum Peneraan

1. Persyaratan sebelum dilakukan tera
 - a. untuk ALG asal impor harus dilengkapi:
 - 1) nomor Izin Tipe; dan
 - 2) Label Tipe yang melekat pada ALG
 - b. untuk ALG produksi dalam negeri harus dilengkapi:
 - 1) nomor Izin Tanda Pabrik; dan
 - 2) merek tanda pabrik yang melekat pada ALG.
2. Persyaratan sebelum dilakukan tera ulang:

ALG yang akan ditera ulang harus sudah ditera sebelumnya.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KEMETROLOGIAN

3.1 Persyaratan Teknis

1. Persyaratan Umum

a. Bahan

- 1) ALG dan peralatan tambahannya harus terbuat dari material yang bermutu baik, tahan lama, tidak mudah berubah bentuk, tahan karat, dan sesuai dengan penggunaannya.
- 2) Bahan dari ALG harus mempunyai sifat-sifat sedemikian sehingga perubahan panjang yang disebabkan pengaruh perubahan suhu sampai dengan spesifikasi rentang pengukuran yang disarankan oleh pabrikan tidak melebihi BKD.
- 3) Bahan dari ALG harus tahan terhadap cairan yang diukur.

b. Konstruksi

- 1) ALG dan peralatan tambahannya harus dikonstruksi dengan baik, kuat, dan kokoh.
- 2) ALG dan peralatan tambahannya harus terpasang kuat pada tempatnya sehingga tidak akan terjadi perubahan pada saat penggunaannya.
- 3) Dimensi dan bentuk ALG harus dibuat sedemikian sehingga pada kondisi operasional tidak terjadi perubahan.
- 4) ALG harus didesain sedemikian sehingga pada saat dipasang pada tangki bertekanan (tangki LNG, LPG, dan lain-lain) dapat mencegah keluarnya gas atau uap (*vapour*) dari dalam tangki.
- 5) Untuk ALG yang memakai penggulung kawat (*sling*), harus dibuat sedemikian sehingga tidak terjadi perubahan bentuk permanen pada kawatnya.
- 6) ALG terdiri dari elemen pendeteksi tinggi permukaan cairan, *transmitter* dan perangkat penunjukan, dipasang sedemikian sehingga memudahkan dalam penggunaannya.
- 7) Elemen pendeteksi tinggi permukaan cairan dapat berupa pelampung (*displacer*), radar, *capacitance* atau elemen pendeteksi lainnya.
- 8) Elemen pendeteksi tinggi permukaan cairan harus terletak dekat dengan lubang ukur utama. Untuk penggunaan pada tangki ukur silinder tegak, letak elemen tidak boleh kurang dari 500 mm dari dinding tangki.
- 9) Apabila dipasang perangkat tambahan, maka perangkat tersebut tidak boleh mempengaruhi hasil pengukuran.
- 10) Perangkat tambahan dapat berupa perangkat penunjukan pengulang (*remote display*), perangkat pencetakan, perangkat penyimpanan (*memory*), perangkat konversi, dan lain-lain.
- 11) Untuk melindungi komponen elektronik, ALG harus dilengkapi dengan fasilitas *grounding* yang memadai.

c. Perangkat Penunjukan

- a) Perangkat penunjukan dapat melekat pada badan ALG atau di sekitar ALG, maupun di tempat lain yang mudah diakses (misalnya di *control room*).
- b) Apabila terdapat lebih dari satu perangkat penunjukan, maka perbedaan antara dua perangkat penunjukan tidak boleh melebihi 1 mm pada kondisi permukaan cairan stabil.
- c) Perangkat penunjukan harus dapat membunyikan alarm pada saat batas operasional ALG dicapai (tinggi maksimum atau minimum).
- d) Perangkat penunjukan pengulang jarak jauh harus teridentifikasi dengan jelas ALG mana yang diwakilinya (nomor ALG atau tangki ukur).
- e) Penunjukan hasil pengukuran harus jelas dan mudah dibaca pada kondisi penggunaan normal.
- f) Penunjukan ALG harus menampilkan satuan atau lambang satuan panjang.
- g) Interval skala pada setiap penunjukan atau pencetakan harus dalam bentuk 1×10^n , 2×10^n , atau 5×10^n satuan panjang, dimana n adalah bilangan bulat positif, negatif atau nol.
- h) Penunjukan ALG harus dalam *innage (dip)*. Nilai lain yang terukur, misalnya *ullage*, dapat ditampilkan pada perangkat penunjukan yang sama, tetapi penunjukan ini harus kembali lagi ke *innage* dalam 10 sekon.
- i) Untuk penunjukan analog, jarak antara tanda-tanda yang berurutan pada skala tidak boleh kurang dari 1 mm, sedangkan interval skalanya tidak boleh lebih dari 1 mm. Apabila tanda berupa garis maka harus tegak lurus sumbu pengukuran, sama lebar dan merata.
- j) Pembubuhan angka harus jelas, teratur dan tidak mudah terhapus, dibuat sedemikian sehingga pembacaannya mudah, tepat dan tidak meragukan.
- k) Jumlah tanda skala yang diberi angka harus ditetapkan sesuai dengan tujuannya.
- l) Untuk penunjukan digital harus menampilkan setidaknya satu angka desimal dimulai dari posisi paling kanan.
- m) Penunjukan pecahan desimal harus dipisahkan dari bilangan bulatnya dengan tanda desimal (umumnya berupa tanda koma (,) atau tanda titik (.)), dengan penunjukan menampilkan setidaknya satu angka di sebelah kiri tanda desimal dan angka-angka lainnya di sebelah kanan tanda desimal.
- n) Pemilihan satuan harus sedemikian sehingga nilai yang ditampilkan maupun dicetak tidak memiliki lebih dari satu angka nol yang tidak signifikan di bagian kanan tanda desimal. Untuk nilai dengan tanda desimal, angka nol yang tidak signifikan hanya boleh ditampilkan pada posisi/digit ketiga setelah tanda desimal.

- d. Pemberian Tanda
 - 1) Untuk ALG yang terpasang pada tangki ukur, maka titik acuan terdapat pada meja ukur (*datum point*) untuk pengukuran *innage (dip)* maupun *ullage*.
 - 2) Pada pelat informasi sebaiknya dilengkapi dengan informasi mengenai parameter *setting* ALG.
2. Persyaratan Tambahan
- a. ALG dengan sensor yang dapat digerakkan (misalnya ALG tipe pelampung/*displacer*)
 - 1) Mekanisme suspensi
Untuk memudahkan pengujian, ALG dapat dilengkapi dengan sarana yang memungkinkan sensor bergerak sesuai dengan permintaan.
 - 2) Posisi statis
Apabila sensor ketinggian dapat ditempatkan di atas atau di bawah permukaan cairan secara statis, hal ini harus diterangkan dengan jelas bahwa penunjukan tidak menampilkan suatu pengukuran yang sebenarnya.
 - b. ALG yang digunakan pada tangki ukur kapal
ALG yang digunakan pada tangki ukur kapal, dimana posisi permukaan cairan yang stabil sangat sulit diperoleh, harus mempunyai mekanisme *data filtering and averaging* internal, dimana ALG dapat melakukan beberapa kali *scanning* terhadap ketinggian permukaan cairan (biasanya 5 (lima) kali), kemudian merata-ratakannya dan menampilkan hasil pengukuran secara otomatis.
3. Persyaratan Instalasi
- a. ALG harus dipasang sedemikian sehingga penunjukannya dapat diakses dan dibaca dengan mudah.
 - b. Untuk keperluan kemetrolagian, ALG harus dilengkapi dan dipasang sedemikian sehingga dapat dilakukan peneraan serta memudahkan dalam penyegelan.
 - c. Sensor ketinggian permukaan cairan harus terletak dekat dengan lubang ukur utama dan dipasang sedemikian sehingga pengukuran ketinggian permukaan cairan tidak terhalang oleh rintangan apapun.
 - d. ALG harus dipasang sedemikian sehingga pengaruh pusaran, arus, turbulensi, buih/busu, kondensasi, variasi kondisi proses, pemanasan asimetris, dan lain-lain dapat diabaikan. Apabila diperlukan dapat disediakan perlindungan yang memadai (misalnya dengan menggunakan pipa pengarah), atau diletakkan jauh dari pipa masukan, pipa keluaran maupun pencampur (*mixer*).

- e. Penempatan ALG pada tangki ukur dapat dilakukan sebagai berikut:
 - 1) untuk tangki tetap bentuk silinder tegak, titik tengah ALG terletak antara 450 s.d. 800 mm dari dinding tangki;
 - 2) untuk tangki bentuk bola (tangki tetap maupun tangki terapung/kapal), titik tengah ALG terletak di dekat sumbu vertikal tangki;
 - 3) untuk tangki terapung bentuk persegi, titik tengah ALG terletak di dekat dinding tangki bagian belakang ataupun di tengah tangki.
- f. ALG harus dipasang pada tangki sedemikian sehingga perubahan panjang referensi ditambah ketinggian akibat pergerakan dinding tangki, dasar tangki, atap tangki, dan/atau pipa pengarah tetap berada dalam BKD.
- g. Apabila tersedia, sensor koreksi harus terletak sedemikian sehingga nilai sebenarnya dari sifat-sifat ukur dapat diperoleh. Jika diperlukan dapat dipasang lebih dari satu sensor untuk memperoleh nilai rata-rata yang sebenarnya.
- h. Apabila dilengkapi dengan pipa pengarah, maka harus dipenuhi ketentuan berikut:
 - 1) ujung atas pipa pengarah tidak menempel pada atap tangki ukur, tetapi harus lebih tinggi dari tinggi maksimum cairan;
 - 2) ujung bawah pipa pengarah berjarak maksimum 300 mm dari dasar tangki;
 - 3) diameter pipa pengarah minimum 200 mm;
 - 4) bagian dinding pipa pengarah harus berlubang, diameter dan jarak antar lubangnya mengikuti ketentuan dari pabrikan ALG;
 - 5) *datum plate* terletak antara 100 s.d. 150 mm di bawah ujung bagian bawah pipa pengarah, dan maksimum 300 mm dari dasar tangki;
 - 6) *datum plate* dapat terhubung dengan pipa pengarah maupun terletak pada dasar tangki;
 - 7) untuk tangki tetap silinder tegak, penyangga pipa pengarah bagian bawah harus dipasang pada ketinggian kira-kira 250 mm dari dasar tangki;
 - 8) untuk tangki bentuk bola, penyangga pipa pengarah bagian bawah sebaiknya dibuat sedemikian sehingga dapat disetel dan memungkinkan pipa pengarah dapat bergerak vertikal akibat deformasi dinding tangki.
 - 9) pipa pengarah harus benar-benar tegak lurus terhadap *datum plate*.

3.2 Persyaratan Kemetrologian

1. Satuan yang dipergunakan harus dalam satuan ukuran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. BKD untuk pengujian akurasi:
 - a. ALG yang digunakan pada tangki ukur tetap
BKD pada tera dan tera ulang adalah $\pm 4,0$ mm.
 - b. ALG yang digunakan pada tangki terapung/kapal untuk produk gas yang dicairkan
BKD pada tera dan tera ulang adalah $\pm 7,5$ mm.
3. Histerisis
BKD untuk pengujian histerisis adalah ± 1 mm.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

4.1 Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa ALG memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam syarat teknis ini sesuai prosedur pemeriksaan visual sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

4.2 Pengujian Tera dan Tera Ulang

1. Pengujian ALG dilakukan melalui perbandingan langsung dengan standar ukuran panjang yang telah tersertifikasi 1 tahun terakhir.
2. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. Akurasi
 - b. Histerisis

Pengujian ALG pada huruf a dan b dilakukan sekurang-kurangnya pada 3 (tiga) posisi ketinggian yang berbeda (kira-kira $1/3$, $1/2$ dan $2/3$ tinggi referensi) sesuai dengan prosedur pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

BAB V

PEMBUBUHAN TANDA TERA

5.1 Pembubuhan

1. Tanda Daerah ukuran 8 mm (D8), Tanda Pegawai Berhak (H), dan Tanda Sah (SL6) dibubuhkan pada lemping tanda tera, dan dijamin dengan Tanda Jaminan (JP8).
2. Bentuk dan ukuran tanda tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Tempat Pembubuhan

1. Tera
 - a. Tanda Daerah ukuran 8 mm (D8), Tanda Pegawai Berhak (H), dan Tanda Sah Logam ukuran 6 mm (SL6) dibubuhkan pada lemping aluminium atau logam dengan kualitas yang tahan karat. Lemping dipasang atau dililitkan pada kotak (*case*) ALG dengan kawat segel dan dijamin dengan Jaminan Plombir ukuran 8 mm (JP8).
 - b. Tanda tera juga dibubuhkan pada lemping aluminium atau logam dan digantungkan pada penutup perangkat penunjukan dengan kawat segel dan dijamin dengan Jaminan Plombir ukuran 8 mm (JP8).
2. Tera Ulang
 - a. Tanda Sah Plombir ukuran 6 mm (SP6) dibubuhkan pada timah plombir yang digantung dengan kawat pada kotak (*case*) ALG.
 - b. Tanda Sah Plombir ukuran 6 mm (SP6) juga dibubuhkan pada timah plombir yang digantungkan pada penutup perangkat penunjukan dengan kawat segel.
3. Penempatan
 - a. Lemping tanda tera dengan Tanda Jaminan (JP8) dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian ALG yang mudah terlihat dan tidak memungkinkan untuk dipindahkan tanpa merusaknya.
 - b. Tanda Jaminan (JP8) juga ditempatkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran dan pada bagian-bagian yang tidak dimaksudkan untuk dapat diakses oleh pengguna.
 - c. Apabila akses ke parameter-parameter yang mempengaruhi hasil pengukuran tidak dapat disegel secara mekanik, dapat digunakan penyegelan elektronik.
 - d. Perangkat lunak untuk penyegelan elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) hanya dapat diakses oleh Pegawai Berhak (misalnya dengan pemasangan *password*), setelah dilakukan perubahan terhadap parameter, ALG dipergunakan dalam kondisi tersegel secara elektronik tanpa batasan apapun;
 - 2) *password* harus dapat diubah;

- 3) saat dalam mode konfigurasi (tidak dalam kendali metrologi legal):
 - a) ALG harus dapat menunjukkan sedang dalam mode konfigurasi, atau
 - b) ALG tidak dapat beroperasi sama sekali.
- 4) untuk identifikasi, data-data perubahan terbaru harus tercatat dalam “*event logger*”, paling sedikit meliputi :
 - a) jumlah perubahan yang telah dilakukan
 - b) tanggal perubahan
 - c) nilai parameter yang baru
 - d) identifikasi petugas yang melakukan perubahan.
- 5) ketertelusuran data perubahan terakhir yang dilakukan harus tersimpan paling sedikit 2 tahun, apabila tidak tertimpa (*over-written*) oleh data perubahan yang dilakukan berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

Syarat teknis ALG merupakan pedoman bagi Pegawai Berhak dalam melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang serta Pengawas Kemetrolagian dalam melaksanakan pengawasan ALG, guna meminimalisir penyimpangan penggunaan ALG dalam transaksi serta upaya perwujudan tertib ukur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

PEMERIKSAAN VISUAL

A. Pemeriksaan Administrasi

Periksa dan catat kelengkapan administrasi ALG yang akan diuji, meliputi:

1. Pelat identitas, yang berisi:
 - a. tanda pabrik atau merek;
 - b. model/tipe dan nomor seri;
 - c. tahun pembuatan;
 - d. nomor izin tipe;
 - e. kapasitas maksimum;
 - f. identitas tangki, untuk perangkat penunjukan pengulang.
2. Label tipe, untuk ALG asal impor pada saat tera.
3. Nomor Izin Tanda Pabrik, untuk ALG buatan dalam negeri pada saat tera.
4. Kelengkapan data, antara lain:
 - a. nama pemilik/pengguna;
 - b. alamat pemilik/pengguna;
 - c. nama *contact person* di lokasi;
 - d. nama perusahaan;
 - e. alamat di mana ALG berada;
 - f. nomor ALG (biasanya sesuai dengan nomor tangki ukur).

B. Pemeriksaan Karakteristik Instrumen

1. Apakah data ALG sesuai dengan Izin Tipe (bagi UTTP asal impor) atau Izin Tanda Pabrik (bagi UTTP buatan dalam negeri)?
2. Apakah semua penandaan yang wajib terdapat pada pelat data yang melekat permanen pada ALG dan dapat dilihat dengan jelas?
3. Apakah penunjukan ketinggian menggunakan satuan ukuran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
4. Apakah penunjukan hasil pengukuran ALG jelas dan mudah dibaca?
5. Apakah ALG dapat menunjukkan tinggi sesaat antara permukaan cairan dengan titik nol pengukuran dengan stabil?
6. Apakah perangkat penunjukan pengulang menampilkan hasil pengukuran dari ALG yang sesuai?
7. Apakah bahan yang digunakan bermutu baik, tahan lama, tidak mudah berubah bentuk, tahan karat dan sesuai dengan penggunaannya?
8. Apakah pada ALG terdapat peralatan tambahan?
9. Apakah peralatan tambahan tidak mengganggu hasil pengukuran?
10. Apakah pada tangki ukur dilengkapi dengan pipa pengarah?
11. Apakah hasil pengukuran ALG terpengaruh oleh gerakan dasar dan atap tangki?

PENGUJIAN AKURASI DAN HISTERISIS

A. Peralatan yang Diperlukan

1. Standar ukuran panjang yang telah tersertifikasi 1 (satu) tahun terakhir.
2. *Niveu* atau *waterpass*.

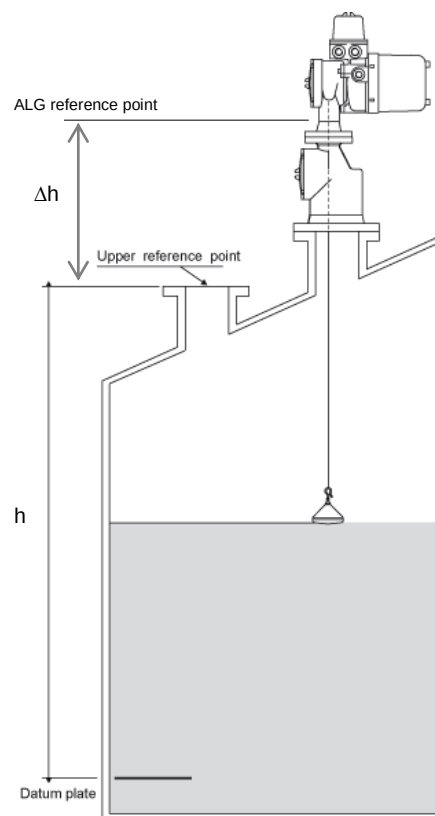
B. Pengujian Akurasi

1. Pengujian akurasi untuk ALG tipe pelampung (*float*) dan *displacer*

Pengujian untuk tera dan tera ulang dilakukan sekurang-kurangnya pada 3 (tiga) posisi ketinggian, yaitu pada posisi kira-kira 1/3, 1/2 dan 2/3 dari tinggi referensi.

Tahapan pengujiannya adalah sebagai berikut:

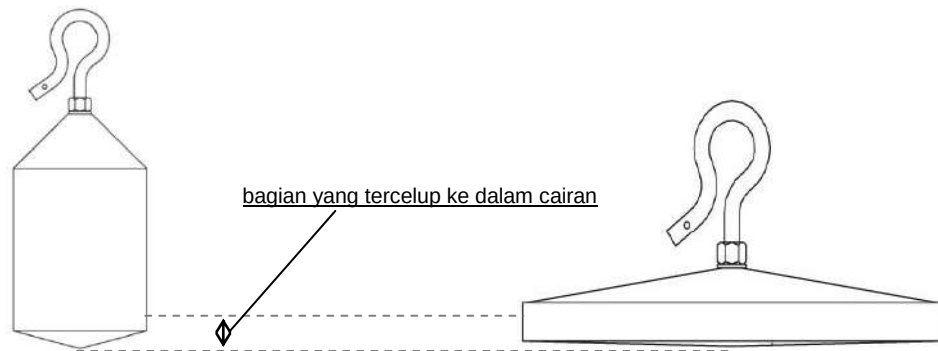
- a. Lakukan *setting* awal terhadap ALG dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) *Setting* awal dapat dilakukan pada tangki dalam kondisi kosong maupun yang berisi cairan.
 - 2) Untuk tangki dalam kondisi kosong, lakukan pengukuran selisih ketinggian antara titik referensi atas pada lubang ukur utama dengan titik referensi pada ALG apabila di bawah lubang ukur dimana ALG terpasang tidak terdapat *datum plate*.



Gambar 1. Contoh penempatan ALG pada tangki ukur

- 3) Lakukan pengukuran manual terhadap tinggi referensi (antara meja ukur dan titik referensi atas) sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali, pastikan bahwa keberadaan petugas di atas tangki tidak mempengaruhi hasil pengukuran.

- 4) Turunkan pelampung/*displacer* sampai setinggi meja ukur tangki ($h+\Delta h$), set titik tersebut sebagai titik 0 (nol) ALG.
- 5) Apabila di bawah lubang ukur dimana ALG terpasang terdapat *datum plate*, turunkan *displacer* sampai ke meja ukur.
- 6) Set ketinggian titik ini sesuai dengan *setting* ketinggian bagian pelampung/*displacer* yang nantinya akan tercelup ke dalam cairan.



Gambar 2. Contoh *displacer*/pelampung

- 7) Untuk tangki yang berisi cairan, tentukan satu posisi tertentu dengan ketinggian di antara 1/3 dan 2/3 tinggi referensi dengan cara menambahkan atau mengurangi cairan.
 - 8) Ukur ketinggian posisi tersebut dengan menggunakan ALG dan standar ukuran panjang. Untuk tangki ukur tetap yang bertekanan, pengukuran dapat dilakukan melalui *side glass*.
 - 9) Bandingkan hasil pengukuran, apabila terjadi perbedaan hasil pengukuran, maka set ALG sehingga penunjukannya sama dengan standar ukuran panjang.
 - 10) Naikkan pelampung/*displacer*, kemudian turunkan kembali ke posisi semula (pada permukaan cairan), pastikan penunjukan ALG tidak berubah.
- b. Tentukan satu posisi kira-kira 1/3 tinggi referensi dengan menambah/mengurangi cairan, atau dengan menempatkan pelat/tanda apabila tidak ada cairan di dalam tangki ukur.
 - c. Lakukan pengukuran ketinggian posisi tersebut, catat penunjukan ALG (P_{ALG}) dan penunjukan standar ukuran panjang (P_S). Untuk tangki ukur tetap yang bertekanan dapat dilakukan melalui *side glass*, sedangkan untuk tangki ukur kapal yang bertekanan sebaiknya pengujian dilakukan pada kondisi tangki kosong.
 - d. Hitung kesalahan penunjukan (E) ALG pada posisi tersebut dengan rumus: $E = P_{ALG} - P_S$
 - e. Tentukan apakah kesalahan penunjukan (E) melebihi BKD atau tidak.
 - f. Ulangi langkah b sampai dengan e untuk posisi ketinggian kira-kira 1/2 dan 2/3 tinggi maksimum.
 - g. Ulangi langkah b sampai dengan f dengan arah yang berlawanan, dari posisi 2/3 tinggi referensi ke posisi 1/2 dan kemudian 1/3 tinggi referensi.

2. Pengujian akurasi untuk ALG tipe radar

Pengujian untuk tera dan tera ulang dilakukan sekurang-kurangnya pada 3 (tiga) posisi ketinggian, yaitu pada posisi kira-kira 1/3, 1/2 dan 2/3 dari tinggi referensi.

Tahapan pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a. Lakukan *setting* awal terhadap ALG dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Setting awal dapat dilakukan pada tangki dalam kondisi kosong maupun yang berisi cairan.
 - 2) Lakukan pengukuran manual terhadap tinggi referensi (antara meja ukur dan titik referensi atas) sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali, pastikan bahwa keberadaan petugas di atas tangki tidak mempengaruhi hasil pengukuran.
 - 3) Untuk tangki dalam kondisi kosong, apabila di bawah lubang ukur dimana ALG terpasang tidak terdapat *datum plate*, tempatkan pin atau *reflector* di bawah lubang ukur setinggi meja ukur, kemudian ukur posisi pin/*reflector* dan set posisi tersebut sebagai titik 0 (nol) ALG.
 - 4) Apabila di bawah lubang ukur dimana ALG terpasang terdapat *datum plate*, ukur posisi *datum plate*, dan dianggap sebagai titik 0 (nol) ALG.
 - 5) Untuk tangki yang berisi cairan, tentukan satu posisi tertentu dengan ketinggian di antara 1/3 dan 2/3 tinggi referensi dengan cara menambahkan atau mengurangi cairan.
 - 6) Ukur ketinggian posisi tersebut dengan menggunakan ALG dan standar ukuran panjang. Untuk tangki ukur tetap yang bertekanan, dapat dilakukan melalui *side glass*.
 - 7) Apabila tidak dilengkapi dengan *side glass* maka untuk tangki ukur bertekanan pada pipa pengarahnya wajib dilengkapi dengan *pin* pada posisi 1/3, 1/2 dan 2/3 tinggi referensi.
 - 8) Bandingkan hasil pengukuran, apabila terjadi perbedaan hasil pengukuran maka set ALG sehingga penunjukannya sama dengan standar ukuran panjang.
 - 9) Ulangi pengukuran pada angka 8), pastikan penunjukan ALG tidak berubah.
- b. Tentukan satu posisi kira-kira 1/3 tinggi referensi dengan menambahkan/mengurangi cairan, atau dengan menempatkan pin apabila tidak adacairan di dalam tangki ukur.
- c. Lakukan pengukuran ketinggian posisi tersebut, catat penunjukan ALG (P_{ALG}) dan penunjukan standar ukuran panjang (P_S). Untuk tangki ukur tetap yang bertekanan, dapat dilakukan melalui *side glass*, sedangkan untuk tangki ukur kapal yang bertekanan sebaiknya pengujian dilakukan pada kondisi tangki kosong.
- d. Hitung kesalahan penunjukan (E) ALG pada posisi tersebut dengan rumus: $E = P_{ALG} - P_S$
- e. Tentukan apakah kesalahan penunjukan (E) melebihi BKD atau tidak.

- f. Ulangi langkah b sampai dengan e untuk posisi ketinggian kira-kira 1/2 dan 2/3 tinggi referensi.
- g. Ulangi langkah b sampai dengan f dengan arah yang berlawanan, dari posisi 2/3 tinggi referensi ke posisi 1/2 dan kemudian 1/3 tinggi referensi.

3. Pengujian akurasi untuk ALG tipe *capacitance*

Pengujian untuk tera dan tera ulang pada tangki ukur tetap (bertekanan maupun tidak bertekanan) dan tangki ukur kapal yang tidak bertekanan dilakukan sekurang-kurangnya pada 3 (tiga) posisi ketinggian, yaitu pada posisi kira-kira 1/3, 1/2 dan 2/3 dari tinggi referensi. Untuk tangki ukur kapal yang bertekanan, pengujian dilakukan melalui simulasi (*dry calibration*).

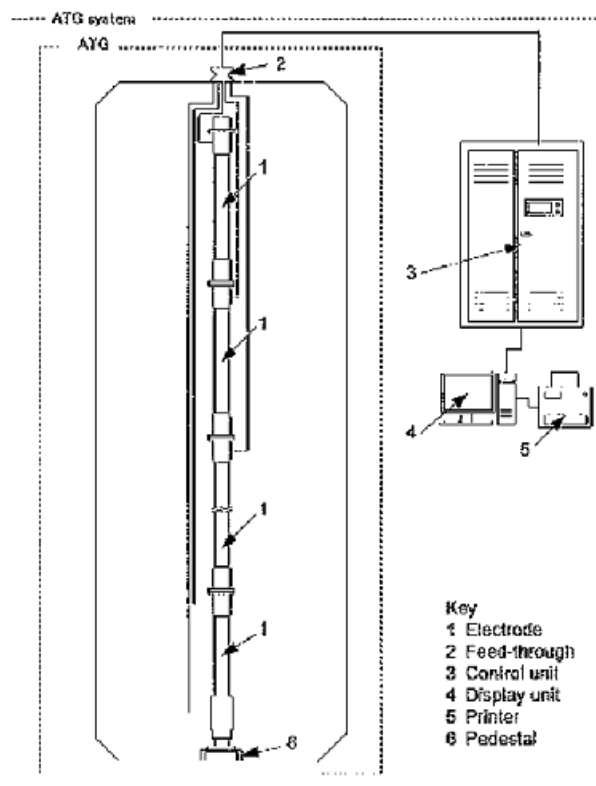
Tahapan pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian pada tangki ukur tetap dan tangki ukur kapal yang tidak bertekanan, dilakukan dengan menambahkan/mengurangi cairan.
 - 1) Lakukan *setting* awal terhadap ALG dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Lakukan pengukuran manual terhadap tinggi referensi (antara meja ukur, jika ada, dan titik referensi atas) sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dan pastikan keberadaan petugas di atas tangki tidak mempengaruhi hasil pengukuran.
 - b) Apabila di bawah lubang ukur utama tidak dilengkapi meja ukur maka titik 0 (nol) ALG berada pada dasar tangki.
 - c) Apabila di bawah lubang ukur utama terdapat meja ukur, maka isikan cairan ke tangki setinggi meja ukur dan *set* posisi ini sebagai posisi 0 (nol) ALG.
 - d) Tentukan satu posisi tertentu dengan ketinggian di antara 1/3 dan 2/3 tinggi referensi dengan cara menambahkan atau mengurangi cairan.
 - e) Ukur ketinggian posisi tersebut dengan menggunakan ALG dan standar ukuran panjang. Untuk tangki ukur tetap yang bertekanan, dapat dilakukan melalui *side glass*.
 - f) Bandingkan hasil pengukuran, apabila terjadi perbedaan hasil pengukuran maka *set* ALG sehingga penunjukannya sama dengan standar ukuran panjang.
 - g) Ulangi pengukuran pada huruf f), pastikan penunjukan ALG tidak berubah.
 - 2) Tentukan satu posisi kira-kira 1/3 tinggi referensi dengan menambahkan/mengurangi cairan.
 - 3) Lakukan pengukuran ketinggian posisi tersebut, catat penunjukan ALG (P_{ALG}) dan penunjukan standar ukuran panjang (P_S). Untuk tangki ukur tetap yang bertekanan, dapat dilakukan melalui *side glass*.
 - 4) Hitung kesalahan penunjukan (E) ALG pada posisi tersebut dengan rumus: $E = P_{ALG} - P_S$
 - 5) Tentukan apakah kesalahan penunjukan (E) melebihi BKD atau tidak.

- 6) Ulangi langkah 2) sampai dengan 5) untuk posisi ketinggian kira-kira 1/2 dan 2/3 tinggi referensi.
 - 7) Ulangi langkah 2) sampai dengan 6) dengan arah yang berkebalikan, dari posisi 2/3 tinggi referensi ke posisi 1/2 dan kemudian 1/3 tinggi referensi.
- b. Pengujian pada tangki ukur kapal yang bertekanan, dilakukan melalui simulasi (*dry calibration*).

Dry calibration dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahapan nilai pada kondisi kosong dan tahapan nilai pada kondisi penuh.

- 1) Tahapan nilai kondisi kosong dilakukan dengan mengamati penunjukan ALG pada saat tidak ada segmen elektroda yang diberikan muatan, sehingga tidak ada nilai kapasitansi yang terukur. Pada tahap ini penunjukan ALG harus tetap 0 (nol).



Gambar 3. Contoh ALG tipe *Capacitance*

- 2) Tahapan nilai kondisi penuh dilakukan dengan memberikan muatan kapasitansi melalui standar kapasitor referensi pada masing-masing segmen elektroda. Pemberian muatan dan pembacaan penunjukan dilakukan pada masing-masing segmen secara terpisah dan juga secara akumulatif.
- 3) Untuk pemberian muatan secara terpisah, berikan muatan dengan nilai setara dengan nilai kapasitansi penuh dari segmen paling bawah (segmen ref.). Catat penunjukan ALG (penunjukan ini mewakili panjang segmen tersebut).
- 4) Bandingkan nilai penunjukan ALG dengan nilai pada data instalasi. Selisih antara kedua nilai tersebut adalah kesalahan penunjukan (E) ALG.
- 5) Tentukan apakah kesalahan penunjukan (E) melebihi BKD atau tidak.

- 6) Ulangi langkah 3) sampai dengan 5) untuk segmen-segmen berikutnya (segmen 1, segmen 2,..., segmen puncak).
- 7) Untuk pemberian muatan secara akumulatif, berikan muatan dengan nilai setara dengan nilai kapasitansi penuh dari segmen paling bawah (segmen ref.) ditambah dengan insulasi di atasnya. Catat penunjukan ALG (penunjukan ini mewakili tinggi kolom).
- 8) Bandingkan nilai penunjukan ALG dengan nilai pada data instalasi. Selisih antara kedua nilai tersebut adalah kesalahan penunjukan (E) ALG.
- 9) Tentukan apakah kesalahan penunjukan (E) melebihi BKD atau tidak.
- 10) Ulangi langkah 7) sampai dengan 9) dengan menambahkan segmen-segmen dan insulasi berikutnya.
- 11) Ulangi langkah 10) dengan arah yang berlawanan, dari akumulasi semua segmen dan insulasi sampai dengan akumulasi segmen ref. dan insulasi di atasnya.

4. Pengujian akurasi untuk ALG tipe lainnya

Untuk ALG tipe lainnya, seperti ultrasonik, magnetik, hidrostatik, dan lain-lain, pengujian akurasinya disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip kerja alat ukurnya dengan mekanisme pengujian sama seperti pada pengujian ALG tipe-tipe di atas.

C. Pengujian Histerisis

Pengujian histerisis pada semua tipe ALG dilakukan dengan membandingkan antara penunjukan ALG pada masing-masing posisi ketinggian pada saat pengujian naik dengan saat pengujian turun. Selisih terbesar dari masing-masing pengujian merupakan kesalahan histerisis (E_h) ALG.

D. Verifikasi Teknis

Selain pengujian pada huruf B dan huruf C, untuk memastikan bahwa ALG masih bekerja sesuai dengan unjuk kerja yang semestinya, serta tidak terjadi perubahan secara fisik dan tidak dilakukan modifikasi apapun pada ALG, maka sebaiknya dilakukan verifikasi teknis paling tidak 1 (satu) tahun sekali.

CONTOH CERAPAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

A. Pemeriksaan Visual

KOP SURAT UPT/UPTD METROLOGI LEGAL

CERAPAN PENGUJIAN

ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN OTOMATIS (*AUTOMATIC LEVEL GAUGE*)

☐ TERA

☐ TERA ULANG

DATA ADMINISTRASI

Nama Perusahaan

:

Nama Pemilik

:

Alamat Pemilik

:

Nama *Contact Person*

:

Alamat (lokasi ALG terpasang)

:

Nomor ALG (nomor tangki)

:

Merek

:

Model/Tipe

:

Nomor Seri

:

Tahun Pembuatan

:

Nomor Izin Tipe / Izin Tanda Pabrik

:

Label Tipe

:

☐ Ada

☐ Tidak Ada

PEMERIKSAAN KARAKTERISTIK

Apakah data ALG sesuai dengan Izin Tipe atau Izin Tanda Pabrik?

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah semua penandaan yang wajib terdapat pada pelat data yang melekat permanen pada ALG dan dapat dilihat dengan jelas?

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah penunjukan hasil pengukuran menggunakan satuan ukuran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah penunjukan ALG jelas dan mudah dibaca?

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah ALG dapat menunjukkan tinggi sesaat antara permukaan cairan dengan titik nol pengukuran dengan stabil?

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah perangkat penunjukan pengulang menampilkan hasil pengukuran dari ALG yang sesuai?

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah bahan yang digunakan pada ALG bermutu, berfungsi baik dan tahan lama?

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah bahan yang digunakan pada ALG tahan karat dan tidak mudah berubah bentuk?

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah pada ALG terdapat peralatan tambahan?

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah peralatan tambahan tidak mengganggu hasil pengukuran?

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah pada tangki ukur dimana ALG berada terdapat pipa pengarah di bawah ALG?

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah hasil pengukuran ALG terpengaruh oleh gerakan dasar dan/atau atap tangki?

☐ Ya

☐ Tidak

☐ SAH

☐ BATAL

Catatan :

.....20.....

Petugas :

1.

[

]

2.

[

]

B. Pengujian Akurasi dan Histerisis

KOP SURAT UPT/UPTD METROLOGI LEGAL

CERAPAN PENGUJIAN ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN OTOMATIS (AUTOMATIC LEVEL GAUGE)

Pengujian Akurasi dan Histerisis

- Standar yang digunakan :

- Merek :

- Tipe :

- Nomor Seri :

- Tinggi referensi tangki ukur (H) : mm

- Selisih tinggi titik referensi atas - titik referensi ALG (?H) : mm

Level Pengujian (mm)	Penunjukan Standar (mm)	Penunjukan ALG (mm)		Kesalahan Akurasi (mm)		Histerisis (mm)
		Naik	Turun	Naik	Turun	

SAH BATAL

Catatan :

.....,**20....**

Petugas :

1.

[]

2.

[]

C. Pengujian Akurasi dan Histerisis dengan *Dry Calibration* (khusus untuk tipe *capacitance*)

KOP SURAT UPT/UPTD METROLOGI LEGAL										
CERAPAN PENGUJIAN ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN OTOMATIS (<i>AUTOMATIC LEVEL GAUGE</i>)								Pengujian Akurasi dan Histerisis (<i>Dry Calibration</i>)		
- Standar yang digunakan : - Merek : - Tipe : - Nomor Seri :				- Tinggi referensi tangki ukur (H) : mm						
Segmen	Penunjukan ALG (mm)		Panjang segmen pada Tabel (mm)	Kesalahan (mm)	Tinggi Kolom (mm)		Tinggi Kolom pada Tabel (mm)	Kesalahan (mm)		Histerisis (mm)
	Nilai kosong	Nilai Penuh			Naik	Turun		Naik	Turun	
Segmen Ref.										
Segmen 1										
Segmen 2										
Segmen 3										
Segmen 4										
Segmen 5										
Segmen 6										
Segmen 7										
Segmen Puncak										
Catatan :					20..... Petugas : 1. 2. 					

SAH

BATAL